Robotik: Dobot Magician & Blockly

Einleitung

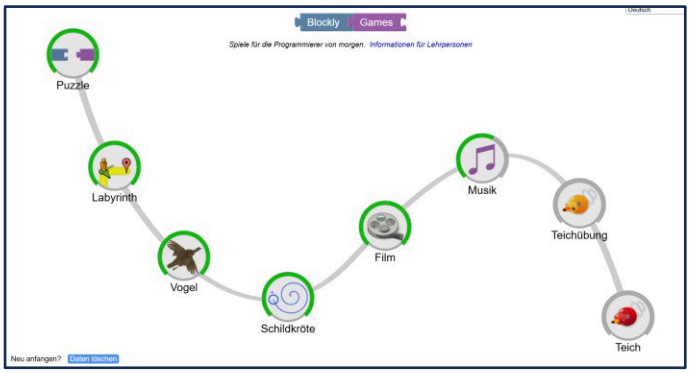
In der schule lernen wir im Robotik-Unterricht, wie man Roboter steurt und programmiert. Dafür benutzen wir den Dobot Magician, eine kleinen Roboterarm und die Blockly Spiel, um die Programmiersprache auf einfache und spielerische Weise zu lernen.

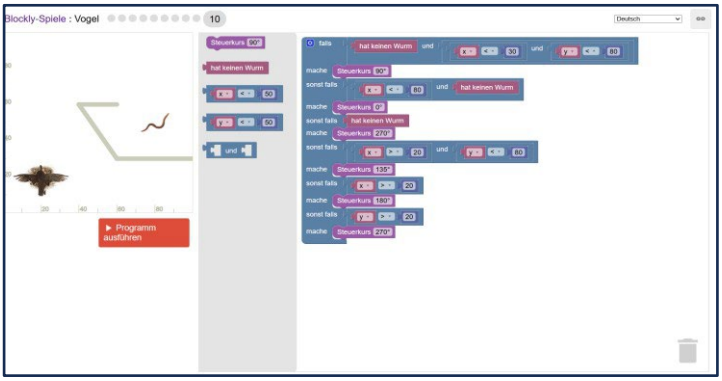
Über den Dobot Magician

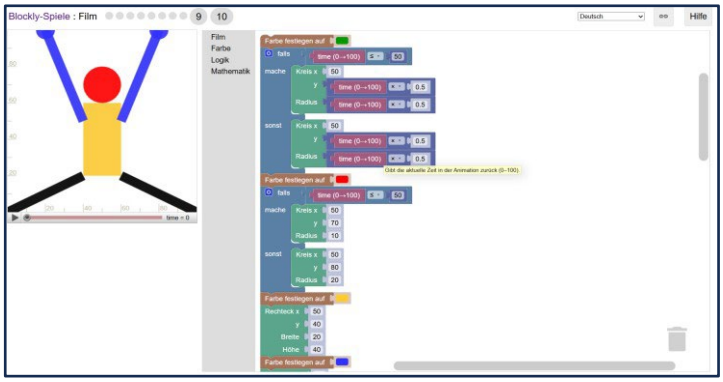
Der Dobot Magician ist ein kleiner und genauer Roboterarm, der oft in der Ausbildung verwendet wird. Er kann Dinge bewegen, zeichnen, 3D-drucken und einfache Aufgaben machen. Im Unterricht lernen wir, wie man den Roboter bewegt, koordiniert und einfache Programme schreibt, damit er zum Beispiel Objekte greifen und verschieben kann.

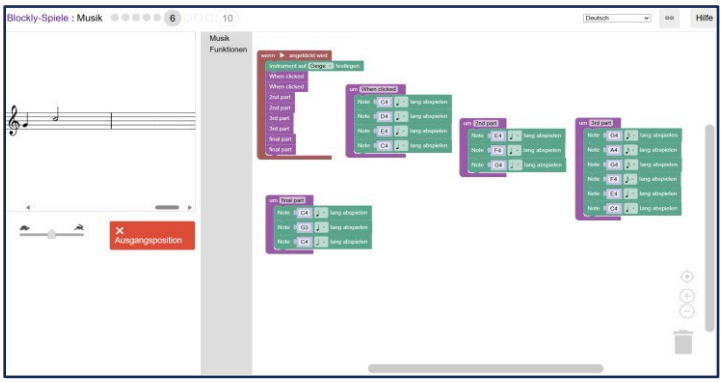
Lernen mit Blockly

Um die Grundlagen der Programmierung zu verstehen, benutzen wir Blockly Games. In diesen Spielen lernt man Programmieren mit bunten Blöcken statt mit Text. Mit Spielen wie Musik, Film oder Vogel lernen wir, wie Schleifen, Bedingungen und Funktionen funktionieren.









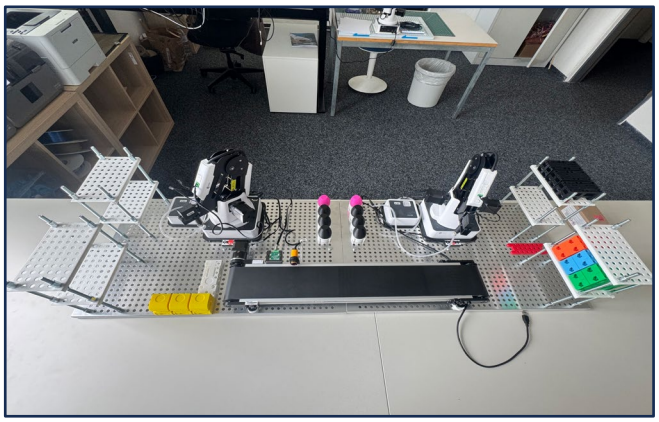


Abbildung 1 :Dobot Magician in meiner Schule

Abbildung 2: Die Bauteile für den Roboter, die wir in der Klasse konstruiert haben

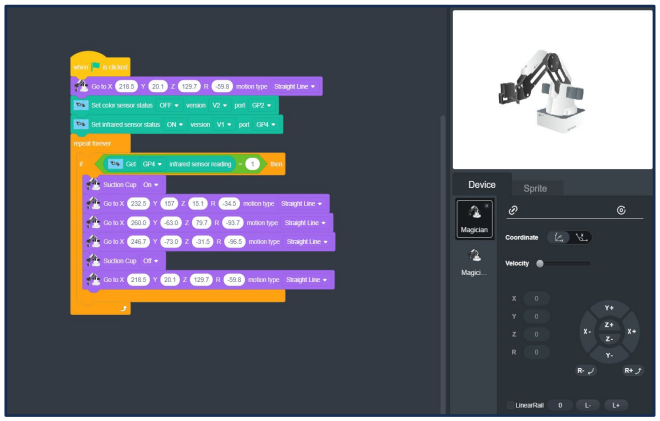


Abbildung 3: Mein Code in Blockly für Robot verschiedene Bauteile (Bild 2) greifen und transportieren

Verbindung zwischen Blockly und Robotik

Mit Blockly üben wir das logische Denken und Problemlösen. Diese Fähigkeiten brauchen wir später, wenn wir den Dobot Magician programmieren. Wenn wir wissen, wie Schleifen und Befehle funktionieren, können wir diese Ideen auch benutzen, um den Roboter mit Programmiersprachen wie Python zu steuern.

Fazit

Mit dem Dobot Magician und Blockly zu lernen, macht Spass und ist sehr hilfreich. Wir lernen Technik, Programmierung und wie Roboter im echten Leben funktionieren. So bekommen wir eine gute Grundlage für die Zukunft in der Informatik und Robotik.